



Exercice 1 1. Le nombre dérivé en un point correspond au coefficient directeur de la tangente en ce point.

Pour $f'(-1)$: (point A)

La tangente en $x = -1$ passe par les points $A(-1; 1)$ et un autre point qu'on peut lire, par exemple $(0; 4)$.

Le coefficient directeur est : $f'(-1) = \frac{4 - 1}{0 - (-1)} = \frac{3}{1} = 3$

Pour $f'(1)$: (point B)

La tangente en $x = 1$ est horizontale (parallèle à l'axe des abscisses).

Donc : $f'(1) = 0$

Pour $f'(4)$: (point C)

La tangente en $x = 4$ passe par les points $C(4; -1)$ et on peut lire un autre point, par exemple $(2; 0)$.

Le coefficient directeur est : $f'(4) = \frac{-1 - 0}{4 - 2} = \frac{-1}{2} = -0,5$

2. Parmi ces trois nombres dérivés, c'est $f'(4) = -0,5$ qui est négatif.

Explication : Le nombre dérivé est négatif lorsque la fonction est décroissante. C'est le cas de la tangente au point C d'abscisse 4, qui a une pente négative.

Exercice 2 L'équation d'une tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est donnée par :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Ici, on a $a = 3$, $f(3) = 7$ et $f'(3) = -2$.

En remplaçant dans la formule :

$$\begin{aligned} y &= f'(3)(x - 3) + f(3) \\ y &= -2(x - 3) + 7 \\ y &= -2x + 6 + 7 \\ y &= -2x + 13 \end{aligned}$$

Réponse : L'équation de la tangente est $y = -2x + 13$.

Exercice 3 1. $f(x) = 7x - 5$

$$f'(x) = 7 \times 1 + 0 = 7$$

2. $g(x) = 3x^2 - 5x + 2$

$$\begin{aligned} g'(x) &= 3 \times 2x - 5 \times 1 + 0 \\ g'(x) &= 6x - 5 \end{aligned}$$

3. $h(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $] -\infty; 0[$

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

4. $k(x) = -2x^2 + 5x - \frac{4}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$

On peut écrire $k(x) = -2x^2 + 5x - 4 \times \frac{1}{x}$.

En dérivant terme par terme :

$$\begin{aligned} k'(x) &= -2 \times 2x + 5 - 4 \times \frac{-1}{x^2} \\ k'(x) &= -4x + 5 + \frac{4}{x^2} \end{aligned}$$

Exercice 4 Le signe de la dérivée $f'(x)$ détermine les variations de la fonction f :

- Si $f'(x) > 0$, alors f est **croissante**.
- Si $f'(x) < 0$, alors f est **décroissante**.
- Si $f'(x) = 0$, alors f admet un **extremum** (maximum ou minimum).

Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$f(x)$				